

1. Klassische Mechanik

1.1. Bewegungen
1.1.1. Freier Fall
$h = \frac{1}{2}gt^2 \qquad v_E = \sqrt{2gh_0}$
$\Delta t = \sqrt{2h/g}$
1.1.2. Senkrechter Wurf
$h = v_0t - \frac{1}{2}gt^2 + h_0$
$v_M = \sqrt{\frac{1}{2}v_0^2} \qquad v^2 = v_0^2 - 2g(h_0 - h)$
$v = v_0 - gt$
$t_{h,\max} = \frac{v_0}{g} \qquad h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$
1.1.3. Waagrechter Wurf
$t_{\text{Fall}} = \sqrt{\frac{2h_0}{g}}$
$y(t) = h_0 - \frac{1}{2}gt^2 \qquad x(t) = v_0t$
$v_y = gt \qquad v_x = v_0$
$y(x) = h_0 - \frac{gx^2}{2v_0^2}$
1.1.4. Schräger Wurf
$v_x = v_0 \cos \alpha \qquad v_y = v_0 \sin \alpha - gt$
$v(\Delta h) = \sqrt{v_0^2 - 2g\Delta h}$
$x = v_0t \cos \alpha \qquad y = v_0t \sin \alpha - \frac{1}{2}gt^2 + h_0$
$x_{\max} = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$
$t_{\text{Wurf}} = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \qquad t_{h,\max} = \frac{1}{2}t_{\text{Flug}} \qquad h_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} + h_0$
Newton'sche Axiome
1. Masse ist träge. Jeder Körper behält seinen Bewegungszustand bei. 2. $\vec{F} = m\vec{a} = \vec{p}$ 3. $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

1.2. Kraft, Energie, Impuls
1.2.1. Kraft
Federkraft $\vec{F}_F = -k(x)$ x : Auslenkung vom GGP
Gewichtskraft $F_G = mg$ $F_N = mg \cos \alpha$ $F_H = mg \sin \alpha$
Zentripetalkraft $F_Z = ma_Z = m\frac{v^2}{r} = m\omega^2r = p\omega$ Zeigt in Richtung Mittelpunkt des Kreises von einem sich nicht rotierenden Beobachter
Zentrifugalkraft $F_{\text{flieh}} = -F_Z$ Zeigt vom Mittelpunkt des Kreises weg. Der Beobachter rotiert sich hier mit (→ Scheinkraft)
Reibungskraft $F_R = \mu F_{(N)} = \mu mg \cos \alpha$

1.2.2. Energie
$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} \quad \left \quad \begin{array}{l} E_{\text{pot}} = mgh \\ E_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2 \end{array} \right.$
1.2.3. Arbeit
$W = \Delta E = \vec{F}\vec{s} = \vec{F} \vec{s} \cos \alpha$
1.2.4. Leistung
$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{F\Delta s}{\Delta t} = Fv$ mittlere Leistung momentane Leistung
$\eta = \frac{P_{\text{Nutz}}}{P_{\text{Zu}}} = \frac{P}{P}$
1.2.5. Impuls
$p_{\text{vorher}} = p_{\text{nachher}} \qquad p = mv$

Mittlere Kraft $\bar{F} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$
Elastischer Stoß $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1u_1 + m_2u_2$ $E_{\text{kin,ges}} = \text{const.}$
Unelastischer Stoß $m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)u$ $E_{\text{kin,ges}} \neq \text{const.}$
1.2.6. Raketengleichung
TODO

1.3. Rotation		
Kinematik	Rotation	Einheit[Rot.]
Masse m	Trägheitsmoment I/J	$[I] = kgm^2$
Impuls $\vec{p}$	Drehimpuls $\vec{L}$	$[L] = \frac{kgm^2}{s} = Js$
Kraft $\vec{F}$	Drehmoment $\vec{M}$	$[M] = Nm$

1.3.1. Bewegungsgleichungen

Winkel $\varphi(t) = \omega t$ bei $\omega = \text{const.}, \alpha = 0$
 $\varphi(t) = \frac{1}{2}\alpha t^2$ bei $\alpha = \text{const.}$

Winkelgeschwindigkeit $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$
 $\vec{\omega} = \frac{\vec{r} \times \vec{v}}{r^2}$ (in Richtung der Rot.achse)

Winkelbeschleunigung $\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$
Bahngeschwindigkeit $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

1.3.2. Trägheitsmoment I oder J

Zylindermantel	$I = mr^2$	Drehachse ist Körperachse
Hohlzylinder	$I = \frac{1}{2}m(r_a^2 + r_i^2)$	Drehachse ist Körperachse
Massive Kugel	$I = \frac{2}{5}mr^2$	Drehachse durch Mittelpunkt

TODO: Satz von Steiner

1.3.3. Drehimpuls

$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} = I\vec{\omega}$
Immer im Bezug auf Ursprung von $\vec{r}$ mit $\vec{r}$: Abstand von der Drehachse

1.3.4. Drehmoment (analog zu Kraft)

$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = |\vec{F}| |\vec{r}| \sin \alpha$
 $\vec{M} = I\vec{\omega} = I\vec{\alpha} = \frac{\partial \vec{L}}{\partial t}$

1.4. Corioliskraft
$\vec{F}_c = 2m(\vec{v} \times \vec{\omega}) = 2mvv \sin(v\angle\omega)$
$\vec{v}$: Bewegungsrichtung, $\vec{\omega}$: (Richtung der) Rotationsachse, senkrecht zur Rotationsrichtung (auf der Erde nach Norden) $a_c = -2(\omega \times v) = 2v\omega$ $\Delta x = \frac{2}{3} \cos(\beta) \omega h \sqrt{\frac{2h}{g}}$ $\Delta y = -\omega^2 R \cos(\beta) \sin(\beta) \frac{h}{g}$ $R_E = 6370 \text{ km} \quad r = R_E \cos \varphi \quad \omega_E = \frac{2\pi}{86400s}$ F_C : Auf der Nordhalbkugel nach rechts. Auf der Südhalbkugel nach links.

1.5. Planetenbewegungen
1.5.1. Gravitation
$E_{\text{pot}} = -G \frac{m_E m}{r} \qquad r > r_E$ $\vec{F}_G = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r$ $g = G \frac{m}{r^2}$ $W_G = Gm_1m_2(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$ $F_G r \rightarrow M = r \times F = 0$
Satellit-Erde: $\frac{1}{2}m_S v^2 = G \frac{m_S m_E}{R_E}$
Stabile Umlaufbahn: $\omega_S = \sqrt{\frac{Gm_E}{R_E^3}}$ $v = \omega R_E$
Geostat. Umlaufbahn: $r_g = \sqrt[3]{Gm_E \frac{T_g^2}{4\pi^2}}$ $h_g = r_g - R_E$
TODO: Keplersche Gesetze?

2. Schwingungen

2.1. Frei ungedämpft
Bewegungsgleichung: $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$
$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \qquad y_0 = \frac{mg}{k} \qquad v_0 = \dot{x} \sqrt{\frac{k}{m}}$
2.1.1. Federpendel
$x(t) = x_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$
$x_{\max} = \sqrt{x_0^2 + (\frac{v_0}{\omega_0})^2}$
Bewegungsgleichung: $\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$
2.1.2. Fadenpendel
$x(t) = x_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$
$l = \frac{T^2 g}{4\pi^2} \qquad h = l - l \cos \alpha$
$x_{\max} = \sqrt{x_0^2 + (\frac{v_0}{\omega_0})^2} \qquad E_{\text{ges}} = mgl(\frac{3}{2} - \cos \alpha)$
Bewegungsgleichung: $\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$
2.1.3. Torisionsschwingungen (Drehpendel) (TODO: s. Übung 9)
$\theta(t) = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$
$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_t}{I}} = \sqrt{\frac{k_t}{mr^2}}$
$I = \frac{T^2}{4\pi^2} k_t \qquad T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I}{k_t}}$
Bewegungsgleichung: $\ddot{\theta} + \frac{k}{I}\theta = 0$

2.2. Frei gedämpft
Stokesche Reibungskraft $\vec{F}_R = -6\pi\eta R\vec{v} = -2m\gamma\vec{v}$
Resonanzfreq./gedämpfte Eigenfreq. $\omega_D = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$
Bewegungsgleichung $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$
$\gamma = \frac{\delta}{2m} = \frac{3\pi\eta R}{m}$ Reibungsterm/Abklingkoeffizient, $[\gamma] = \frac{1}{s}$ δ : Dämpfungskonstante
2.2.1. Schwingfall (geringe Reibung) $\omega_0^2 > \gamma^2$
$\omega_D = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} < \omega_0$
$x(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega_D t)$
2.2.2. Aperiodischer Grenzfall $\omega_0^2 = \gamma^2$
$\omega_D = 0$ $x(t) = Ae^{-\gamma t} (1 + \gamma t)$
2.2.3. Kriechfall (starke Reibung) $\omega_0^2 < \gamma^2$
$\omega_D = i\gamma \pm i\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$
$x(t) = A_1 e^{-(\gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2})t} + A_2 e^{-(\gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2})t}$

2.3. Erzwungen gedämpft		
Gedämpfte Schwingung, die durch eine weitere Kraft dazu gezwungen wird, in Schwingung zu bleiben. Nach der Einschwingzeit soll das System mit der Kreisfrequenz Ω schwingen.		
<table><tr><td>Resonanzfrequenz $\Omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$</td></tr><tr><td>Bewegungsgleichung $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \underbrace{F_0 e^{-i\Omega t}}_{\text{externe Kraft}}$</td></tr></table>	Resonanzfrequenz $\Omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$	Bewegungsgleichung $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \underbrace{F_0 e^{-i\Omega t}}_{\text{externe Kraft}}$
Resonanzfrequenz $\Omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$		
Bewegungsgleichung $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \underbrace{F_0 e^{-i\Omega t}}_{\text{externe Kraft}}$		
Auslenkung: $A = \frac{F_0}{m} \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2 \Omega^2}}$		
Phasenverschiebung: $\tan \varphi = \frac{2\gamma \Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$		

Resonanzfälle
1. $\Omega < \omega_0$ (Langsame Erregerfrequenz) $A \rightarrow \frac{F_0}{m\omega_0^2} = \frac{F_0}{k} \qquad \Delta\varphi = 0 \qquad \Omega \rightarrow 0$ 2. $\Omega \approx \omega_0$ (Katastrophe, Resonanz) für $\gamma \rightarrow 0$ $A_{\max} = \frac{F_0}{2m\gamma\omega_D} \rightarrow \frac{F_0}{\delta\omega_0} \rightarrow \infty$ $\Omega_{\max} = \omega_D \rightarrow \omega_0 \qquad \Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$ 3. $\Omega > \omega_0$ (Schnelle Erregerfrequenz) $\Delta\varphi = \pi \qquad \Omega \rightarrow \infty \qquad A \rightarrow 0$

3. Wellen

3.1. Allgemeines
Allgemeine Wellengleichung: $\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \Delta u$
$c = \lambda f = \frac{\omega}{k} = \frac{\dot{x}}{\Delta t}$
$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}$ Wellenzahl
3.1.1. Laufende Welle
Funktion: $y(x, t) = y_{\max} \sin(kx \pm \omega t + \varphi_0)$ + : Welle in neg. x - : Welle in pos. x
3.1.2. Stehende Welle
Oberschwingung: $n, (n = 0 \text{ für } 0\text{-te Schwingung} \rightarrow \text{ein Bauch})$
Stablänge: $L = \frac{(2n+1)\lambda}{2}$
Grundfrequenz: $f_0 = \frac{c}{2L}$
Frequenzen der Oberschwingungen: $f_n = (2n + 1)f_0$

3.2. Doppler-Effekt
1. Beobachter bewegt, Quelle ruht $f_B = f_Q (1 \pm \frac{v_B}{c})$ + : Annäherung - : Entfernung 2. Beobachter ruht, Quelle bewegt $f_B = \frac{f_Q}{1 \pm \frac{v_Q}{c}}$ + : Entfernung - : Annäherung 3. Beobachter bewegt, Quelle bewegt $f_B = f_Q \frac{c \pm v_B}{c \pm v_Q}$ $Q \rightarrow \leftarrow B$ ↔ $f_B = f_Q \frac{c \pm v_B}{c \pm v_Q}$ $Q \leftarrow \leftarrow B$ ↔ 4. Quelle bewegt (TODO) ($v > 1 \text{ Ma}$) $\sin \alpha = \frac{dw}{ds} = \frac{c_s t}{v_Q t} = \frac{1}{\text{Ma}}$

3.3. Interferenz

3.3.1. Einfachspalt (Beugung)

b: Spaltbreite

Gangunterschied: $\Delta s = b \sin \alpha \approx \frac{x}{D} b$

Maxima: $\Delta s = \pm(m + \frac{1}{2})\lambda$

Minima: $\Delta s = \pm m\lambda \rightarrow x_{\min} \approx \pm \frac{m\lambda D}{b} \quad m = (1, 2, \dots, n)$

3.3.2. Doppelspalt

d: Spaltenabstand, D: Abstand zum Schirm, $m = (0, 1, \dots, n)$

Gangunterschied: $\Delta s = d \sin \alpha \approx \frac{x}{D} d$

Phasenunterschied: $\Delta \varphi = 2\pi \frac{\Delta s}{\lambda}$

Konstr. Int. (Maxima): $\Delta s = \pm m\lambda \rightarrow x_{\max} \approx \pm \frac{m\lambda D}{d}$

Destr. Int. (Minima): $\Delta s = \pm(m - \frac{1}{2})\lambda \rightarrow x_{\min} \approx \pm(m - \frac{1}{2}) \frac{\lambda D}{d}$

3.3.3. Gitter

d: Spaltenabstand, D: Abstand zum Schirm, $m = (0, 1, \dots, n)$

Gangunterschied: $\Delta s = d \sin \alpha \approx \frac{x}{D} d$

Hauptmaxima: $\Delta s = \pm m\lambda \rightarrow x_{\max} \approx \pm \frac{m\lambda D}{d}$

Nebenmaxima: $\Delta s = \pm \frac{2k+1}{2N} \lambda$

Abstand benachbarter Maxima $\Delta x \approx \frac{\lambda D}{d}$

3.3.4. An dünner Schicht $n_2 > n_1$

d: Dicke der Schicht, α : Einfallswinkel

$\Delta s = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \alpha} + \frac{\lambda}{2}$

Maxima und Minima wie beim Doppelspalt

4. Optik

4.1. Reflexion und Brechung

$f_{\text{Medium}} \lambda_{\text{Medium}} = c_{\text{Medium}} \quad \lambda_{\text{Medium}} = \frac{\lambda_{\text{Vakuum}}}{n}$

Brechungsindex $n = \frac{c_{\text{Vakuum}}}{c_{\text{Medium}}}$

4.1.1. Brechung

Gesetz von Snellius: $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{c_1}{c_2}$

A) **zum Lot** (dünn nach dicht)

$\sin \alpha > \sin \beta \quad c_1 > c_2$

B) **vom Lot** (dicht nach dünn)

$\sin \alpha < \sin \beta \quad c_1 < c_2$

4.1.2. Totalreflexion

Nur möglich wenn $n_1 > n_2$ und $\theta > \theta_{\text{krit}}$

$\theta_{\text{krit}} = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$

Einfallswinkel = Ausfallswinkel

4.2. Linsen

Linsengleichung $D = \frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b}$

Vergößerung $V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g} = \frac{\tan \alpha}{\tan \alpha_0}$

$g > 0$ links der Linse, $b > 0$ rechts der Linse

Falls $b < 0 \Rightarrow$ virtuelles Bild

Falls $V < 0$: Bild nach unten geklappt

Linsenform	bikonvex	plankonvex	bikonkav	plankonkav	bikonvex	plankonvex	bikonkav
Bezeichnung	bikonvex	plankonvex	bikonkav	plankonkav	bikonvex	plankonvex	bikonkav
Strahlen	$r_1 > 0 \quad r_2 < 0$	$r_1 = \infty \quad r_2 < 0$	$r_1 < 0 \quad r_2 > 0$	$r_1 = \infty \quad r_2 > 0$	$r_1 < 0 \quad r_2 < 0$	$r_1 > 0 \quad r_2 < 0$	$r_1 > 0 \quad r_2 < 0$
Brennweite	$f > 0$	$f > 0$	$f < 0$	$f < 0$	$f > 0$	$f > 0$	$f < 0$

TODO Rest

TODO: Absorption und Polarisation

5. Hydromechanik

5.1. Allgemein

Volumen	$1l \hat{=} 10^{-3}m^3$
Druck	$1bar \hat{=} 100000Pa$
Dichte	$\rho = \frac{m}{V}$

5.2. Hydraulische Presse

für sich nicht bewegende Flüssigkeiten. Man drückt einen Kolben hinein und ein anderer bewegt sich heraus (z.B. Baggerarm)

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

$\frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} = \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$ mit Δx : Verschiebung (Hubweg) der Kolben

5.3. Kontinuitätsgleichung

für sich bewegende Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Gartenschlauch wird durch kleine Düsen gedrückt)

$$\dot{m} = \rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$$

$$\dot{V} = \frac{\dot{m}}{\rho} = A \vec{v}$$

5.4. Bernoulli Gleichung

Beschreibt den Gesamtdruck eines Punktes. Dieser setzt sich zusammen aus dem statischen Druck (z.B. atmosphärischer Druck), dem Druck aufgrund einer sich bewegenden Flüssigkeit und dem Druck aufgrund einer Menge an Wasser (z.B. 10m unter Wasser)

$$p_{\text{ges}} = \underbrace{p}_{\text{stat. Druck}} + \underbrace{\frac{1}{2} \rho v^2}_{\text{dyn. D.: } E_{\text{kin}} / V} + \underbrace{\rho gh}_{\text{hydrostat. D.: } E_{\text{pot}} / V} = \text{const.}$$

$$p_{\text{ges},1} \stackrel{!}{=} p_{\text{ges},2} \text{ (Energieerhaltung der Hydromechanik)}$$

TODO: Rest

6. Thermodynamik

6.1. Allgemein

Molare Masse	M
Stoffmenge	$n = \frac{m}{M}$
Temperatur	$T[K] = T[^\circ C] + 273,15$
Freiheitsgrad	$f = 3$ (eiatomiges Gas), $= 5$ (zweiatomiges Gas)

$$\text{Ideale Gasgleichung: } pV = nRT$$
$$\text{Innere Energie: } U = \frac{f}{2} nRT$$

Wärmemenge Q im System

$$Q = cm\Delta T$$

c: spez. Wärmekapazität

Gesetz von Boyle + Mariotte

für Teilchenanzahl = const. und $T = \text{const.}$ gilt:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2$$

2. Gesetz von Gay Lussac

feste Gasmenge; $V = \text{const.}$	fester Druck; $p = \text{const.}$
$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

6.2. Hauptsätze der Thermodynamik

0. Zwei Körper im thermischen Gleichgewicht zu einem dritten

$\rightarrow$ Alle stehen untereinander im Gleichgewicht

1. $\Delta U = \Delta Q + \Delta W \rightarrow$ Es gibt kein Perpetuum mobile erster Art
- Maschine mit $>100\%$ Wirkungsgrad

Verschiedene Möglichkeiten für Zustandsänderung:

a) Isobarer Prozess, $p = \text{const.}$

$\rightarrow$ im idealen Gas ist C_p konstant $\Rightarrow Q_{12} = C_p \Delta T$

b) Isochorer Prozess: $V = \text{const.}$

$\rightarrow$ im idealen Gas ist C_v konstant $\Rightarrow Q_{12} = \Delta U$

c) Isothermer Prozess: $T = \text{const.}$

$\Rightarrow W_{12} = -Q_{12} = nRT \ln \frac{V_1}{V_2}$

Freiwerdende Wärme: $Q_{12} = -W_{12}$

d) Adiabatischer Prozess: $\Delta Q = 0$

2. Thermische Energie ist nicht in beliebigem Maße in andere Energiearten umwandelbar. $\eta < 1$

TODO: Hauptsätze genauer, Adiabatengleichung, Entropie

7. Quantenmechanik

7.1. Stefan Boltzmann

$$P = \epsilon \sigma A T^4 = 4\pi r^2 I \quad [P] = W$$

mit A bestrahlte Fläche und T Temperatur.

Für schwarze Körper gilt: $\epsilon = 1$

Wienscher Verschiebungssatz: $\lambda_{\text{max}} = \frac{2.898 \times 10^{-3} \text{ K m}}{T}$

Größtmögliche Wellenlänge bei einer Temperatur

$$\text{Lichtintensität } I = \frac{P}{4\pi r^2}$$